

El agua esculpe el paisaje

Erosión en una cuenca, dinámica glaciar y peligros naturales

Taller	Explorando la Criósfera · Fundación Anori
Nivel sugerido	7° básico a 4° medio (13 a 17 años)
Duración	90 minutos (≈ 68 min de experimentación)
Organización	Equipos de 4 a 5 estudiantes, con roles rotativos
Espacio	Idealmente al aire libre o en un laboratorio con lavaplatos (se usa arena y agua)
Diapositivas	Bloque «El agua esculpe el paisaje»: conceptos clave (valles, cuenca hidrográfica), dinámica glaciar, tipos de grietas, huellas de un glaciar (drumlin, morrena terminal), huellas del máximo glaciar, peligros glaciales, experimento de erosión y cita de Baden-Powell
Base disciplinar	Cuffey & Paterson (2010): cap. 3 (deformación del hielo: flujo interno), cap. 6 (hidrología de glaciares, incluidas las crecidas por vaciamiento de lagos) y cap. 7 (deslizamiento basal). Grietas y flujo a gran escala en los capítulos de flujo glaciar. Contenidos simplificados para el aula.

1. Propósito de la sesión

Que las y los estudiantes comprendan que **el agua, líquida y congelada, es una gran escultora del territorio**: los ríos y glaciares erosionan, transportan y depositan sedimentos, formando valles, cuencas y lagos como los del sur de Chile. También reconocen que estos mismos procesos pueden generar **peligros** (aluviones, crecidas por vaciamiento de lagos glaciares) y reflexionan sobre cómo prevenirlos. Se cierra el taller con un compromiso de cuidado: «Deja este mundo mejor de como lo encontraste».

Objetivos específicos

1. Definir valle y cuenca hidrográfica, e identificar la línea de cumbres (divisoria de aguas) en un modelo.
2. Explicar que los glaciares fluyen como «ríos congelados» por deformación interna y deslizamiento basal, y que se agrietan (grietas o crevasses).
3. Reconocer huellas de la acción glaciar en el paisaje chileno: morrenas, drumlins, valles en U y lagos (por ejemplo, Llanquihue).
4. Modelar la erosión, el transporte y el depósito de sedimentos en una cuenca, y describir cómo cambian los patrones cuando el agua encuentra obstáculos.
5. Analizar peligros glaciales y fluviales del entorno y proponer medidas de prevención.

2. Objetivos de Aprendizaje del currículum nacional

Nivel	OA	Cómo se aborda en la actividad
7° básico	CN07 OA 11 · Crear modelos que expliquen el ciclo de las rocas, la formación y modificación de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, en función de la temperatura, la presión y la erosión.	La bandeja con arena modela la erosión, el transporte y la sedimentación, etapas del ciclo de las rocas que originan las rocas sedimentarias.
7° básico	CN07 OA 12 · Demostrar, por medio de modelos, que el clima es dinámico y depende, entre otras variables, de la circulación del agua.	Relacionan la lluvia, la fusión de nieve y hielo y la escorrentía en la cuenca con el ciclo hidrológico.
1° medio	CN1M OA 08 · Evaluar cómo las acciones humanas y los fenómenos naturales afectan el equilibrio de los ecosistemas y la disponibilidad de recursos naturales renovables.	Discuten cómo la deforestación, los incendios o la pérdida de glaciares cambian la erosión y la disponibilidad de agua en una cuenca.
3° y 4° medio	Ciencias para la Ciudadanía, Seguridad, prevención y autocuidado, OAC-03 · Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (aludes, inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades de la escuela y la comunidad para la prevención, mitigación y adaptación.	Usan el modelo de cuenca para analizar aluviones y crecidas por vaciamiento de lagos glaciares (caso Villa Santa Lucía, 2017) y evalúan medidas de prevención en su comunidad.
3° y 4° medio	Ciencias para la Ciudadanía, Ambiente y sostenibilidad, OAC-02 · Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización sostenible de recursos naturales de Chile (tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas, entre otros).	Cierre: proponen una acción concreta para cuidar la cuenca y los glaciares de su territorio.

Habilidades de investigación científica

- **a** Observar y describir · **c** Formular predicciones · **d** Planificar una investigación experimental cambiando variables (pendiente, caudal, obstáculos).
- **i** Crear y ajustar modelos · **k** Evaluar la investigación para perfeccionarla · **m** Discutir las conclusiones en forma oral y escrita.

Actitudes

Curiosidad, cuidado del entorno, conciencia del riesgo y autocuidado, trabajo colaborativo y compromiso con la comunidad.

3. Del libro al aula: cómo simplificamos

Idea en Cuffey & Paterson	Versión para estudiantes
Deformación interna del hielo por creep (ley de flujo de Glen): la velocidad de deformación crece fuertemente con el esfuerzo (cap. 3).	El hielo, aunque parece sólido, se deforma lentamente, como una plastilina muy dura o miel muy fría.
Deslizamiento basal favorecido por agua a presión en la base (cap. 7).	Si hay agua debajo, el glaciar «patina» sobre la roca y avanza más rápido.
Grietas (crevasses): fracturas por esfuerzos de tensión en la superficie; transversales, longitudinales, marginales.	Cuando el hielo se estira (en una curva o una bajada fuerte), se rompe arriba y se abren grietas.
Hidrología glaciar y crecidas por vaciamiento de lagos (GLOF o jökulhlaup) (cap. 6).	A veces un lago formado por el glaciar se vacía de golpe y provoca una gran crecida río abajo.
Erosión subglacial (abrasión y arranque) y depósito de till, morrenas y drumlins.	El glaciar funciona como una lija gigante: raspa la roca, arrastra piedras y las deja en montones (morrenas).

4. Materiales (por equipo)

Material	Cantidad	Notas
Recipiente rectangular (bandeja plástica o caja de plumavit forrada)	1	~40 × 30 cm, con bordes de al menos 5 cm y una pequeña salida en el extremo bajo.
Arena fina	3–4 kg	Levemente húmeda para que se pueda modelar.
Piedras pequeñas	6–10	Obstáculos.
Botella con agua + jarro graduado	1 + 1	Cada «pulso» de lluvia: 500 mL. Tapa perforada para «lluvia», sin tapa para «crecida».
Balde con agua para rellenar	1	Se usan ~5–6 L por equipo en toda la sesión.
Libros o tacos para inclinar + transportador	2–3	Pendiente de 10° y de 20°.
Vaso graduado recolector	1	Para medir el agua que sale por el extremo bajo.
Musgo, pasto o trozos de esponja	1 puñado	Para simular vegetación (Experimento 3).
Regla, palito de brocheta, celular, cronómetro	1	Medir profundidad de canales y largo del abanico; fotos.

Material	Cantidad	Notas
Bloque de hielo con gravilla congelada en la base	1	Congelar el día anterior un pote con gravilla en el fondo (Experimento 4).
Plasticina, greda o arena húmeda compactada	1 bandeja pequeña	Lecho rocoso para el Experimento 4.

Preparación previa (docente)

- Humedecer la arena el día anterior o al inicio de la clase.
- Perforar las tapas de algunas botellas (3–5 agujeros) para la «lluvia».
- Congelar los bloques de hielo con gravilla en la base (1 por equipo + repuestos).
- Preparar tarjetas con las opciones de variables para el Experimento 3 y las **cápsulas teóricas** (diapositivas o tarjetas).
- Si es posible, llevar fotos o un mapa de la cuenca local y de lugares con huellas glaciares cercanos.

5. Secuencia didáctica (90 min)

≈ 68 min EXPERIMENTACIÓN	≈ 12 min TEORÍA EN CÁPSULAS	≈ 10 min INICIO, PLENARIO Y CIERRE
------------------------------------	---------------------------------------	--

La sesión se organiza en **cuatro experimentos** con mediciones repetidas. Cada experimento usa **3 pulsos de agua de 500 mL**; después de cada pulso se mide y se fotografía. La teoría se entrega en **cápsulas breves** mientras los equipos miden o rehacen su modelo.

Momento	Min	Docente	Estudiantes
Inicio	0–5	Pregunta motivadora: «¿Cómo se formaron los valles y lagos del sur de Chile?».	Forman equipos, asignan roles y escriben su idea inicial.
Cápsula 1: valles y cuencas	5–10	En 5 min: valle, cuenca hidrográfica y línea de cumbres (diapositiva de conceptos clave).	Completan el cuadro de conceptos.
Construcción del modelo	10–18	Muestra cómo armar la pendiente (10°) y marcar la línea de cumbres.	Arman la bandeja, alisan la arena, fotografían el «antes» y escriben su predicción.
Exp. 1: sin obstáculos	18–30	Cápsula 2 (mientras miden): erosión, transporte y depósito; ciclo de las rocas.	Tres pulsos de 500 mL. Después de cada uno miden: n.º de canales, profundidad máxima, largo del abanico y agua recolectada.
Exp. 2: con obstáculos	30–43	Pide alisar de nuevo y poner las piedras en el centro de la pendiente.	Repiten los tres pulsos y las mismas mediciones. Observan socavación y «sombras» detrás de las piedras.

Momento	Min	Docente	Estudiantes
Exp. 3: nuestra variable	43–58	Entrega las tarjetas de variables. Cápsula 3: peligros (aluviones, vaciamiento de lagos glaciares) y el caso de Villa Santa Lucía.	Eligen UNA variable (pendiente 20°, «lluvia» vs. «crecida» o vegetación), la prueban con tres pulsos y comparan con el Exp. 1.
Exp. 4: el glaciar que raspa	58–72	Cápsula 4 (en la estación): dinámica glaciar (flujo interno, deslizamiento basal, grietas) y huellas (morrena, drumlin, valle en U).	Empujan el bloque 10 veces sobre la plasticina o greda, miden estrías y la altura de la «morrena». Prueban también con el bloque mojado (deslizamiento basal).
Análisis de resultados	72–80	Ayuda a comparar las tablas de los Exp. 1, 2 y 3.	Responden las preguntas de análisis.
Plenario y cierre del taller	80–90	Conecta con prevención en la comunidad. Cierra con la cita de Baden-Powell.	Presentan conclusiones y escriben su compromiso personal.

Si tiene más tiempo (bloque doble de 2 × 90 min)

- **Mapa de la cuenca:** con plumón sobre una foto cenital, marcar divisorias, cauces y zonas de depósito; comparar con un mapa real de la cuenca local.
- **Lago glaciar que se vacía:** construir una pequeña represa de arena con un «lago» y observar qué pasa aguas abajo cuando se rompe (modelo de GLOF).
- **Glaciar de laboratorio que fluye:** una masa de *slime* o plasticina blanda sobre una pendiente muestra el flujo lento y la apertura de «grietas» en las curvas.

6. Desarrollo de los experimentos

Experimentos 1 a 3 · Erosión del agua en una cuenca

1. Colocar una capa uniforme de arena en el recipiente inclinado a 10°, simulando una pendiente. Marcar con el dedo la «línea de cumbres» en la parte alta.
2. Fotografiar la superficie («antes»).
3. **Experimento 1 (sin obstáculos):** verter un **pulso de 500 mL** lentamente desde la botella, siempre desde el mismo punto de la parte alta. Medir: número de canales, profundidad máxima del canal principal (con el palito de brocheta y la regla), largo del abanico de arena al pie y volumen de agua recolectada. Fotografiar. Repetir hasta completar **3 pulsos**.
4. Alisar la superficie. **Experimento 2 (con obstáculos):** colocar las piedras en el centro de la pendiente y repetir los 3 pulsos con las mismas mediciones.
5. Alisar de nuevo. **Experimento 3 (nuestra variable):** cada equipo elige UNA variable y la cambia, dejando todo lo demás igual: **pendiente 20°, «lluvia»** (tapa perforada) vs. **«crecida»** (chorro), o **vegetación** (musgo o esponja en la mitad de la pendiente). Repetir los 3 pulsos.
6. Comparar los resultados de los tres experimentos en la tabla de la guía.

Pregunta central: ¿Cómo cambian los patrones de erosión cuando el agua encuentra obstáculos en su camino?

Resultados esperados y explicación

- **Sin obstáculos:** el agua se concentra y excava canales (cárcavas) que se profundizan con cada pulso; pueden aparecer curvas (meandros). Al final de la pendiente, donde el agua pierde velocidad, se deposita arena en forma de **abanico** (como un delta o un abanico aluvial) que crece con cada pulso.
- **Con obstáculos:** el agua se desvía y se divide en varios canales (patrón trenzado). Delante y a los costados de las piedras se forma **socavación** (el agua erosiona más), y detrás de ellas queda una «sombra» protegida con depósito de arena.
- **Pendiente y caudal:** más pendiente o más caudal = mayor velocidad = canales más profundos, abanico más largo y transporte de granos más grandes. La «lluvia» erosiona de forma más repartida; el chorro concentra la erosión, como en una crecida.
- **Vegetación:** protege el suelo, retiene agua (se recolecta menos) y reduce la erosión; por eso las laderas quemadas o deforestadas son más propensas a aluviones.

Experimento 4 · El glaciar que raspa

Empujar lentamente el bloque de hielo con gravilla en su base sobre la plasticina, greda o arena húmeda compactada, **10 veces** en la misma dirección. Medir el largo y la profundidad aproximada de las **estrías** (rayas paralelas) y la altura del montón de material que se acumula delante del bloque (**morrena**). Luego mojar el lecho y comparar cuánto cuesta empujar el bloque: el agua en la base representa el **deslizamiento basal**.

Explicación

Los glaciares arrastran rocas en su base y rayan el lecho como una lija (abrasión). Con agua en la base, el glaciar desliza más rápido. Al retroceder, dejan morrenas terminales, drumlins y valles en forma de U. Los grandes lagos del sur de Chile, como el Llanquihue, están rodeados de morrenas dejadas por los glaciares del Último Máximo Glacial (~21.000 años). Los valles fluviales, en cambio, suelen tener forma de V.

Peligros glaciales y conexión con Chile

- **Aluviones:** en diciembre de 2017, un aluvión desencadenado por el colapso de una ladera con hielo, tras intensas lluvias, afectó gravemente a **Villa Santa Lucía** (Región de Los Lagos).
- **Vaciamiento de lagos glaciares (GLOF):** en Aysén, el lago Cachet 2, represado por el glaciar Colonia (Campos de Hielo Norte), se ha vaciado repetidamente, generando crecidas del río Baker.
- **Avalanchas, caída de hielo y lahares** en volcanes con glaciares (por ejemplo, Villarrica).
- **Prevención:** mapas de riesgo, monitoreo de lagos y glaciares, alertas tempranas, planes de evacuación escolar y comunal, no construir en cauces y conos de deyección.

7. Seguridad

- Trabajar sobre superficies que se puedan mojar; secar el piso para evitar caídas.
- No lanzar arena ni piedras; lavarse las manos al terminar.
- Si se trabaja al exterior, usar protector solar y cuidar de no dejar arena ni residuos en el lugar.

8. Evaluación

Indicador	Logrado	En proceso	Por lograr
Identifica en el modelo la línea de cumbres, los canales y la zona de depósito.			
Compara los patrones de erosión con y sin obstáculos usando evidencia (dibujos o fotos).			
Explica cómo fluye un glaciar y reconoce al menos una huella glaciar en Chile.			
Propone una medida de prevención frente a un peligro natural de su territorio.			
Trabaja colaborativamente y cuida el espacio de trabajo.			

Ticket de salida y cierre del taller

«Deja este mundo mejor de como lo encontraste» (Robert Baden-Powell). Cada estudiante escribe **un compromiso** para cuidar el agua, los glaciares o su cuenca.

9. Adaptaciones por nivel

Nivel	Sugerencias
7° y 8° básico	Foco en observar, dibujar y nombrar: erosión, transporte, depósito. Relacionar con el ciclo de las rocas (rocas sedimentarias).
1° y 2° medio	Medir la profundidad de los canales con regla y comparar pendientes (10° vs. 20°). Discutir el efecto de la vegetación y de los incendios en la erosión.
3° y 4° medio	Analizar un caso real (Villa Santa Lucía o el lago Cachet 2) con mapas. Evaluar el plan de emergencia del colegio o la comuna y proponer mejoras.

Errores conceptuales frecuentes

- «Los glaciares están quietos»: fluyen, a veces metros por día.
- «La erosión siempre es mala»: es un proceso natural que forma suelos, playas y valles; el problema es cuando se acelera o pone en riesgo a las personas.
- «Un río solo es el agua que se ve»: la cuenca incluye todo el territorio que drena hacia él, hasta la línea de cumbres, incluidos glaciares y nieve.